Tukang Kabel

Jihaan Hanifah | Nayunda Krisna | **Railene Akbillah** | Rizka Ainun |
Sarah Syafitri | Reno Budiman | Akmal Alief

Jaringan Komputer - B

Introduction



Railene Akbillah



Akmal Alief



Nayunda Krisna



Reno Budiman



Jihaan Hanifah



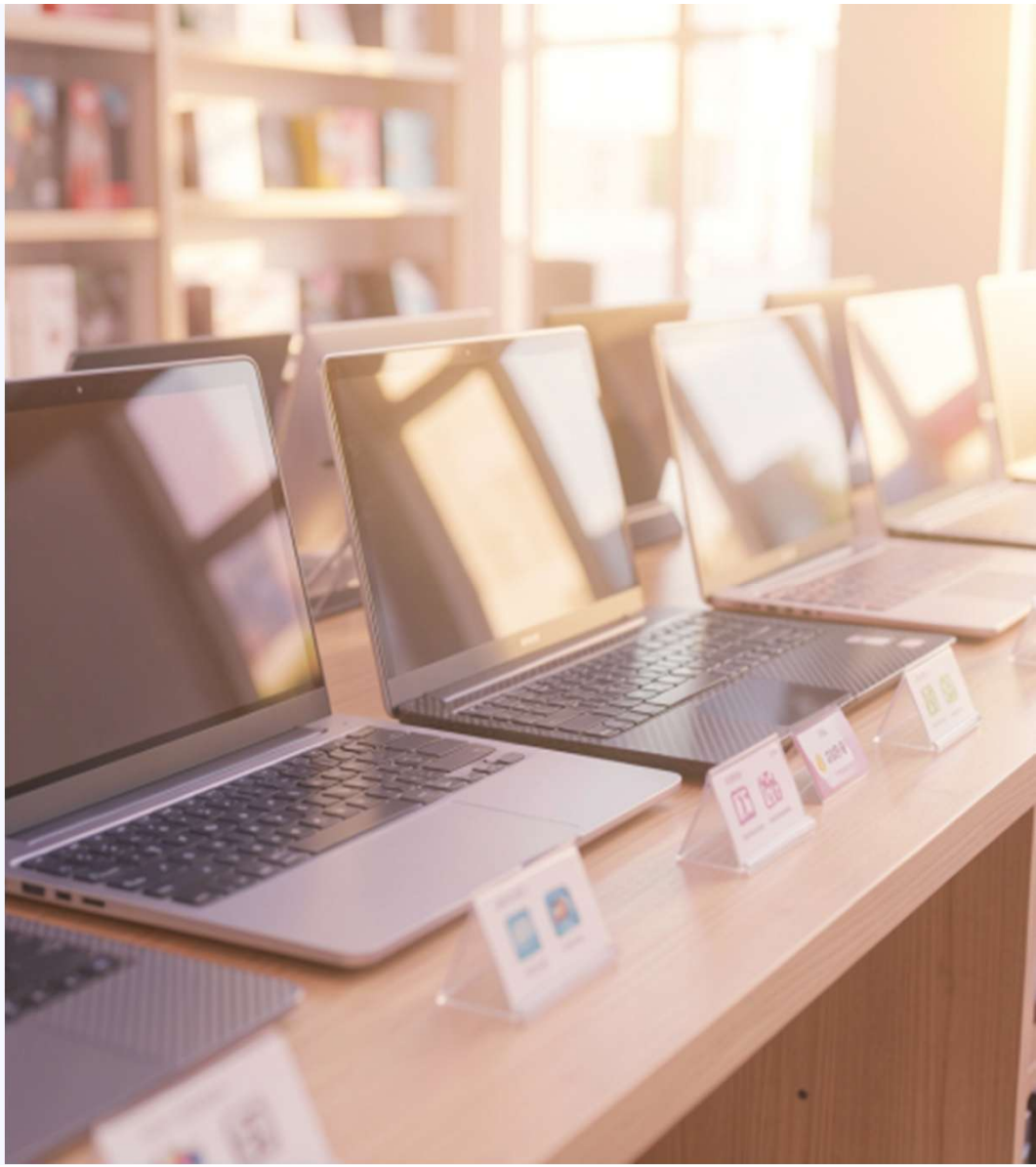
Sarah Syafitri



Rizka Ainun

1

Latar Belakang



Urgensi Jaringan di Pendidikan Tinggi

Di era digital, jaringan komputer bukan cuma alat komunikasi, tapi infrastruktur vital yang dukung sistem akademik, pembelajaran digital, dan administrasi. Bagi Institut Teknologi Nusantara, jaringan yang stabil adalah fondasi utama untuk melayani 1.200 mahasiswa, 70 dosen, dan 40 staf secara terintegrasi.

Masalah & Kendala Saat Ini Kondisi saat ini masih terkendala internet lambat, cakupan WiFi yang belum merata, dan belum adanya pemisahan akses antar pengguna. Masalah ini menghambat efektivitas belajar-mengajar serta operasional administrasi kampus, sehingga butuh solusi infrastruktur yang lebih teratur.

Solusi: Analisis & Perancangan Optimal

Analisis kebutuhan jaringan dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah pengguna, *bandwidth*, hingga tata letak perangkat secara akurat. Langkah ini jadi dasar perancangan desain jaringan yang stabil, aman, dan mudah dikelola, guna mendukung kebutuhan kampus saat ini maupun di masa depan.

Landasan Teori

- **Infrastruktur Jaringan Local Area Network (LAN):** Menurut **Sofana (2020)** dalam buku *Membangun Jaringan Komputer*, LAN adalah fondasi dasar yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kampus. Infrastruktur ini harus mengedepankan aspek *scalability* (kemudahan pengembangan) dan *availability* (ketersediaan akses) agar mampu melayani lonjakan jumlah pengguna seperti mahasiswa dan staf secara stabil.
- **Manajemen Bandwidth dan Quality of Service (QoS):** Berdasarkan standar dalam jurnal-jurnal teknologi informasi (misal: **IEEE atau Jurnal Nasional Terakreditasi, 2021-2023**), QoS merupakan metode penting untuk mengukur kinerja jaringan. Teori ini digunakan untuk mengatasi masalah koneksi lambat dengan mengatur prioritas trafik data, sehingga aktivitas kritis seperti sistem akademik online tidak terganggu oleh penggunaan internet yang padat.
- **Keamanan Jaringan dan Segmentasi (VLAN):** Merujuk pada konsep **Cisco Networking Academy (2022)**, pemisahan jaringan secara logis melalui *Virtual Local Area Network* (VLAN) sangat krusial untuk organisasi besar. Teori ini menjelaskan bahwa membagi jaringan berdasarkan kelompok pengguna (Dosen, Mahasiswa, Administrasi) berfungsi untuk meningkatkan keamanan data dan mengurangi beban *broadcast* yang bisa memperlambat koneksi.



2

Deskripsi Kasus

Profil Organisasi

Institut Teknologi Nusantara merupakan sebuah institusi pendidikan tinggi yang bergerak di bidang teknologi dan sains. Kampus ini memiliki fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis digital, praktikum laboratorium, serta pengembangan sistem akademik yang terintegrasi dengan teknologi informasi.

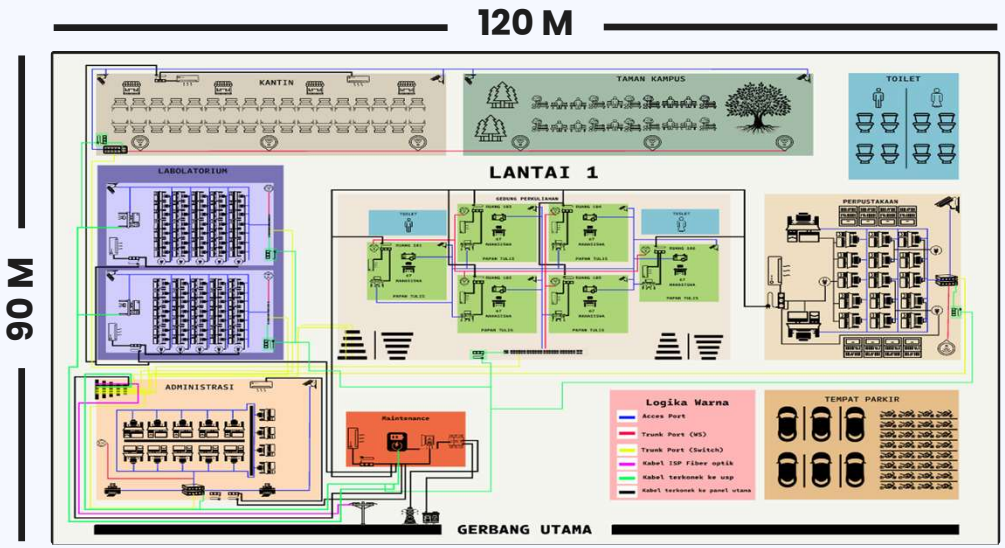
Secara keseluruhan, jumlah pengguna aktif yang akan menggunakan jaringan komputer terdiri dari sekitar 1200 mahasiswa, 70 dosen, dan 40 staf administrasi. Dengan jumlah pengguna yang cukup besar, kampus memerlukan infrastruktur jaringan yang stabil, aman, dan mampu melayani akses data secara bersamaan.

Jaringan komputer pada kampus dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas, antara lain sistem informasi akademik online, akses internet, pembelajaran digital, praktikum laboratorium komputer, perpustakaan digital, serta kegiatan administrasi kampus.

Tabel Profil Organisasi

No	Kategori Pengguna	Jumlah
1	Mahasiswa	1.200
2	Dosen	70
3	Staf Administrasi	40
Total Estimasi		**1310**

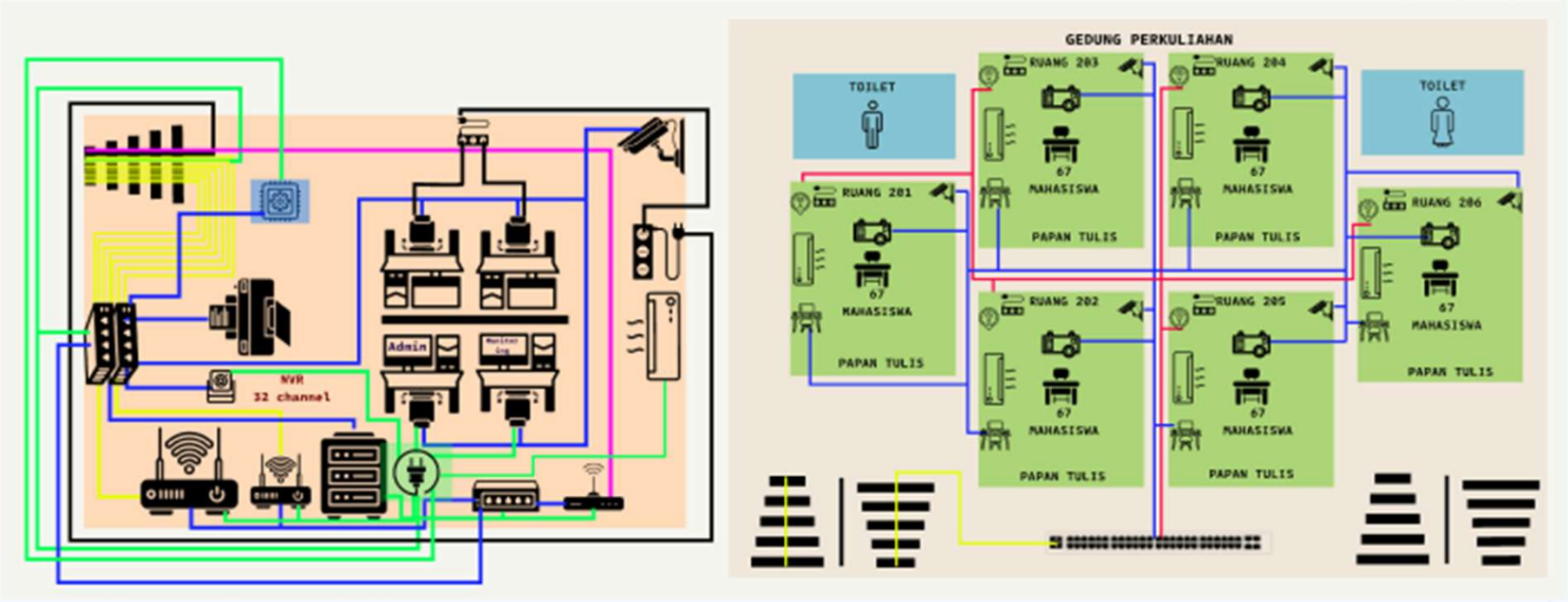
Deskripsi Bangunan



Institut Teknologi Nusantara memiliki beberapa bangunan utama yang saling terhubung dalam satu area kampus dengan ukuran sekitar 120 meter × 90 meter.

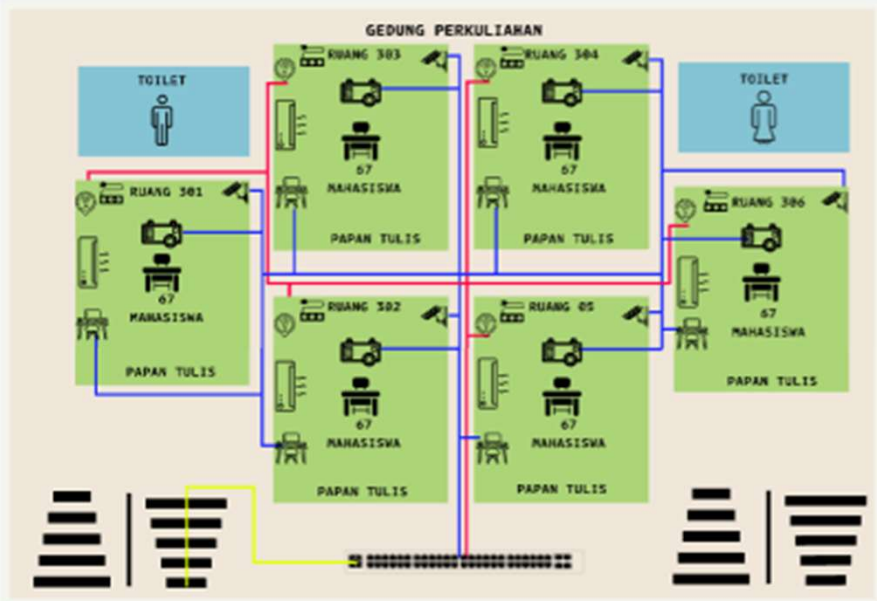
Deskripsi Bangunan

Lantai 2



Deskripsi Bangunan

Lantai 3



Tabel Deskripsi Bangunan

No	Area	Fungsi
1	Gedung Administrasi	Pengelolaan data mahasiswa, keuangan, dan adsministrasi akademik
2	Gedung Perkuliahan	Kegiatan belajar mengajar, terdiri dari 3 lantai dan 18 ruang kelas
3	Lab. Komputer	Praktikum jaringan dan pemrograman
4	Perpustakaan Digital	Akses jurnal, e-book, dan bahan pembelajaran online
5	Kantin Kampus	Area berkumpul mahasiswa dan akses WiFi
6	Taman Kampus	Area belajar mandiri dan hotspot mahasiswa
7	Area Kampus	Area pendukung aktivitas kampus
8	Ruang Maintenance	Area untuk power daya listrik

Gedung Administrasi

20 M

12 M

Fasilitas Utama Gedung	
Komputer Staf	20
Printer Jaringan	3
Server Akademik	1
Total Perangkat	**24**

Gedung administrasi berada di bagian depan kampus dekat gerbang utama dengan ukuran sekitar 20 m × 12 m dan terdiri dari 2 lantai. Gedung ini menjadi pusat pengelolaan data akademik kampus dan direncanakan sebagai pusat jaringan utama (network core).

Fasilitas Tambahan Gedung Administrasi

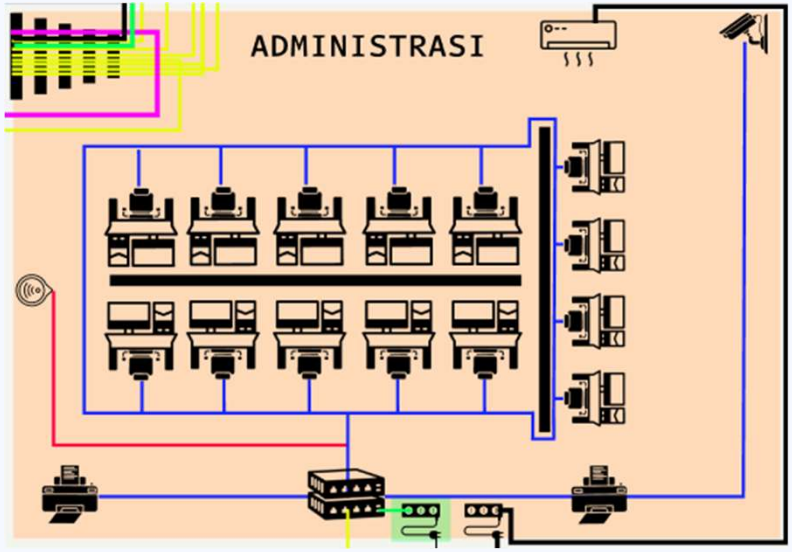
Perangkat	Jumlah
Switch	3 (2/48 Port) (1/8 Port)
Access Point	1
CCTV	2
AC	2
PDU	1
Power Socket	4

Perangkat	Jumlah
NVR	1 (32 Channel)
Router	2 (1 Cadangan)
Omada SDN Controller	1
Modem	1
Total Perangkat	**18**

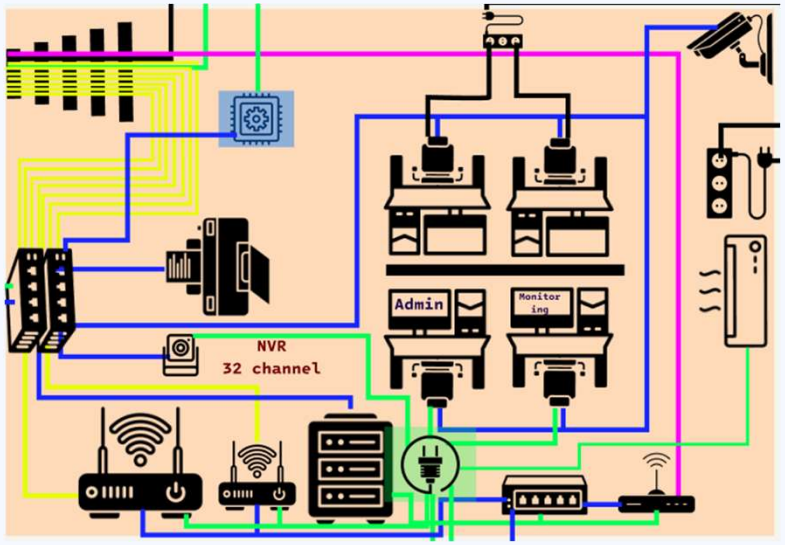
Infrastruktur Pendukung

Denah Gedung Administrasi

Lantai 1



Lantai 2



Gedung Perkuliahan

Fasilitas Setiap Kelas	
Komputer Dosen	1
Proyektor	1
Total Perangkat	**3**

Gedung perkuliahan terletak di tengah area kampus yang terdiri dari 3 lantai dengan total 18 ruang kelas.

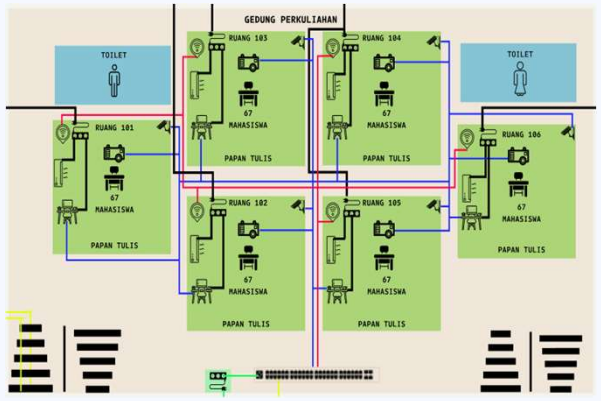
Fasilitas Tambahan Gedung Perkuliahan

Perangkat	Jumlah
Access Point	1
AC	1
Power Socket	2 (1 Connect Switch UPS)
CCTV	1
Switch	1
Total Perangkat	**72**

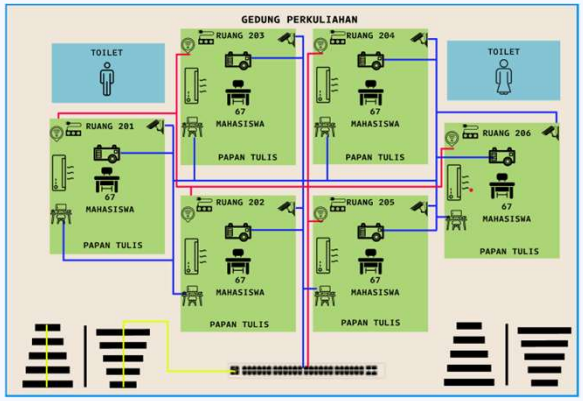
Infrastruktur Pendukung

Denah Gedung Perkuliahan

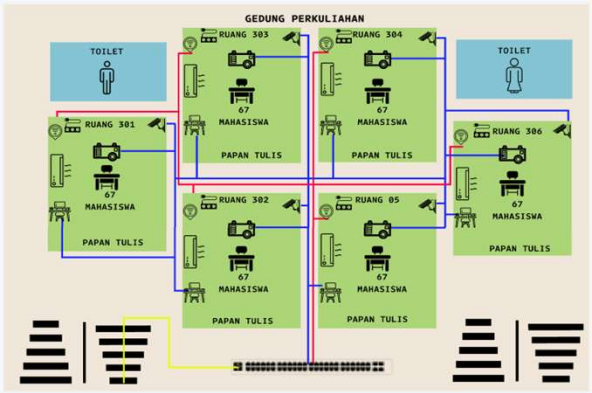
Lantai 1



Lantai 2



Lantai 3



Laboratorium Komputer

Fasilitas Setiap Lab. Komputer	
Komputer Client	35
Komputer Server Laboratorium	1
Total Perangkat	**36**

Laboratorium berada di sebelah kiri gedung perkuliahan dengan jarak sekitar 25 meter.

Terdapat 2 ruang laboratorium, dan total perangkat yang ada di Lab. Komputer yaitu 78 perangkat.

Komputer tersebut harus dapat:

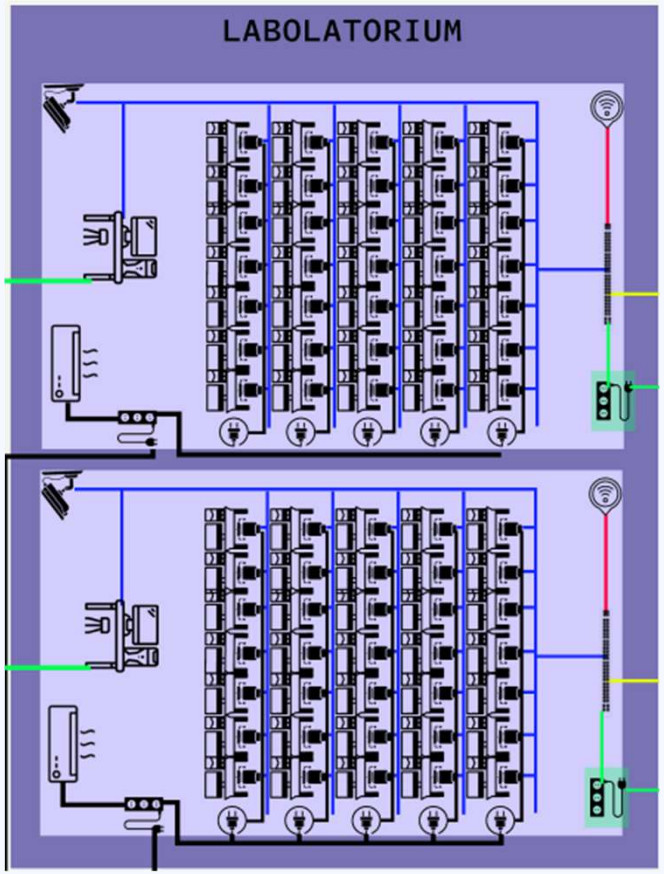
- **Mengakses internet;**
- **Terhubung dengan server.**
- **Digunakan untuk kegiatan praktikum jaringan dan pemograman**

Fasilitas Tambahan Laboratorium Komputer

Perangkat	Jumlah
Switch	1 (48 Port)
CCTV	1
AC	1
Power Socket	2
PDU	5
Access Point	1
Total Perangkat	**20**

Infrastruktur Pendukung

Denah Laboratorium Komputer



Perpustakaan Digital

Fasilitas Setiap Perpustakaan Digital	
Komputer Mahasiswa	15
Komputer Pustakawan	2
Total Perangkat	**17**

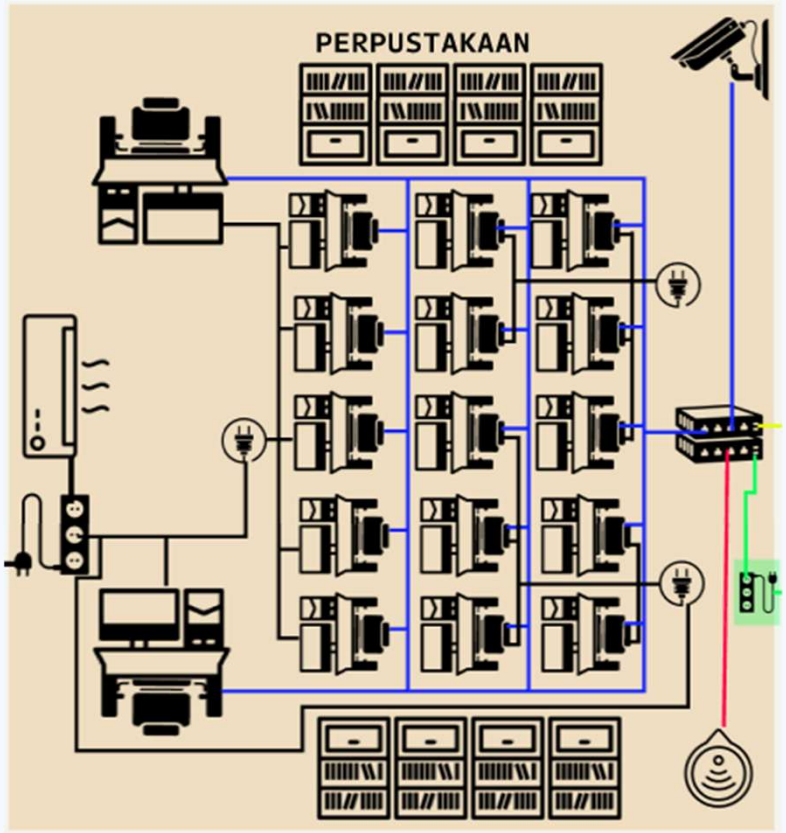
Perpustakaan terletak di sebelah kanan gedung perkuliahan dengan jarak sekitar 20 meter.

Fasilitas Tambahan Perpustakaan Digital

Perangkat	Jumlah
Switch	1 (24 Port)
CCTV	1
Access Point	1
Power Socket	2
PDU	5
AC	1
Total Perangkat	**9**

Infrastruktur Pendukung

Denah Perpustakaan Digital



Kantin dan Taman Kampus

Area ini berada di bagian belakang kampus dan menjadi titik konsentrasi pengguna WiFi tertinggi.

Jumlah perangkat aktif pada jam sibuk sekitar:

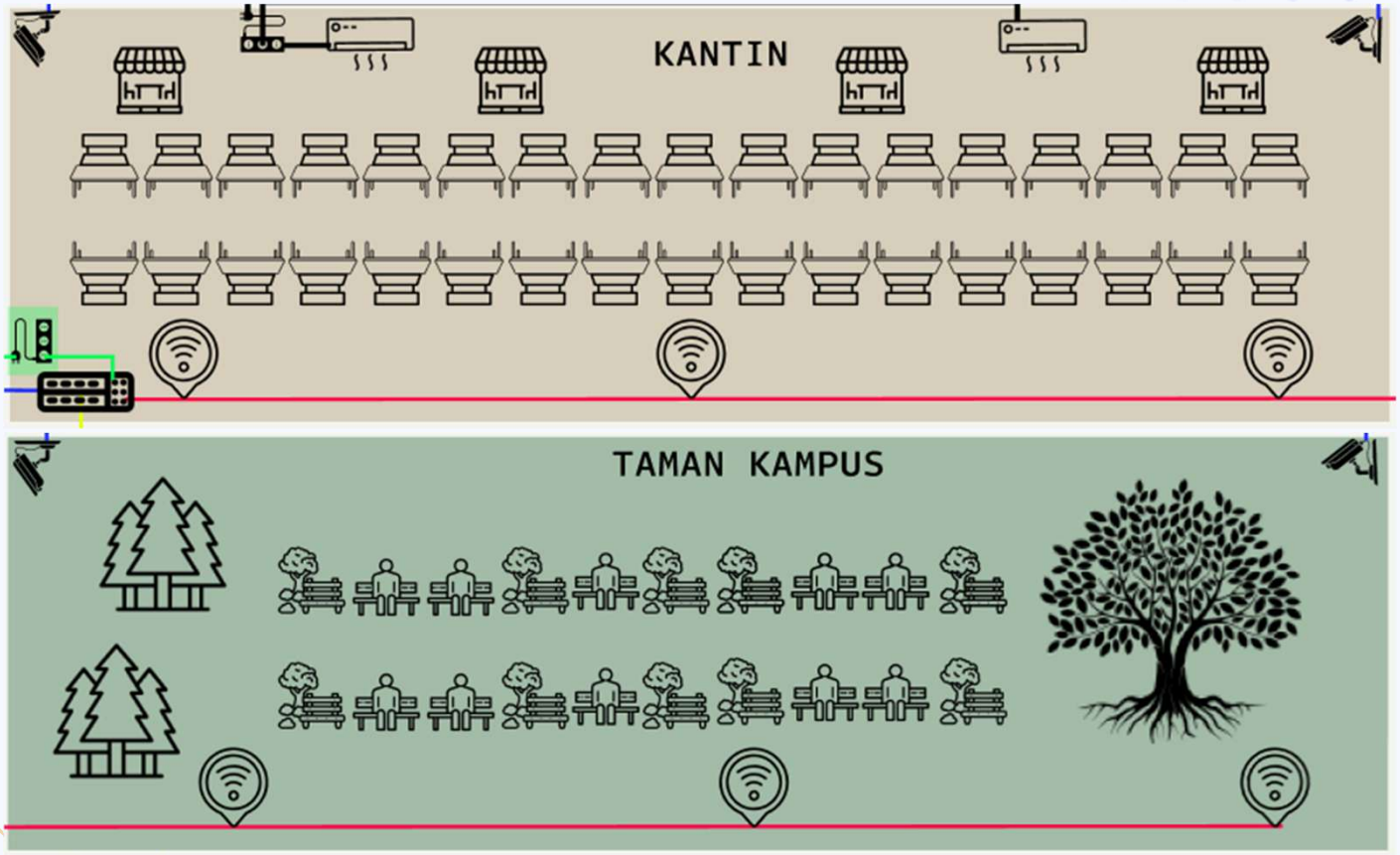
200–300 device mahasiswa

Fasilitas Tambahan Kantin & Taman Kampus

Perangkat	Jumlah
Switch	1 (16 Port)
Access Point	6
CCTV	4
AC	2
Power Socket	2
Total Perangkat	**14**

Infrastruktur Pendukung

Denah Area Kantin dan Taman Kampus



Ruang Maintenance

Ruang ini terletak di sebelah kanan gedung administrasi dan menjadi titik untuk power daya sinyal

Fasilitas Tambahan Ruang Maintenance

Perangkat	Jumlah
Generator Set	1
LVMDP (Panel Utama)	1
ATS (*Automatic Transfer Switch*)	1
UPS *(Uninterruptible Power Supply)*	1
AC	1
Total Perangkat	**5**

Infrastruktur Pendukung

Permasalahan Jaringan

Berdasarkan studi kasus, terdapat beberapa kendala utama pada jaringan kampus saat ini.

1. **Koneksi internet lambat:** Kecepatan internet sering menurun ketika banyak mahasiswa mengakses jaringan secara bersamaan, terutama di area kelas, laboratorium, dan kantin.
2. **Cakupan WiFi belum merata:** Sinyal WiFi belum menjangkau seluruh area kampus secara optimal, khususnya area taman, kantin, dan beberapa ruang kelas.
3. **Tidak ada segmentasi jaringan:** Saat ini jaringan administrasi, mahasiswa, dan laboratorium masih berada dalam satu jaringan, sehingga berpotensi menimbulkan masalah keamanan dan traffic overload.
4. **Gangguan koneksi laboratorium:** Laboratorium komputer sering mengalami koneksi tidak stabil saat digunakan untuk praktikum jaringan dan pemrograman.
5. **Manajemen jaringan masih sederhana:** Pengelolaan perangkat jaringan belum terpusat sehingga menyulitkan proses monitoring, troubleshooting, dan pengembangan jaringan.



3

Analisis Kebutuhan Jaringan

Identifikasi Pengguna Jaringan

Identifikasi pengguna jaringan dilakukan untuk mengetahui estimasi jumlah koneksi aktif yang harus mampu dilayani oleh infrastruktur jaringan kampus. Data ini menjadi dasar dalam menentukan kapasitas bandwidth, jumlah access point, switch, serta kebutuhan segmentasi jaringan.

Jumlah pengguna utama terdiri dari 1200 mahasiswa, 70 dosen, dan 40 staf administrasi, sehingga total pengguna tetap mencapai 1310 orang. Selain pengguna tetap, terdapat pengguna tambahan pada area hotspot seperti kantin dan taman kampus dengan estimasi 200–300 perangkat aktif pada jam sibuk. Dengan demikian, total koneksi yang perlu diantisipasi secara bersamaan berada pada kisaran 1510–1610 pengguna/perangkat.

Jumlah pengguna yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa jaringan kampus harus dirancang dengan kapasitas tinggi, stabil, dan mampu menangani akses simultan dari berbagai lokasi tanpa menurunkan performa koneksi.

Tabel Identifikasi Pengguna Jaringan

No	Kategori Pengguna	Jumlah
1	Mahasiswa	1.200
2	Dosen	70
3	Staf Administrasi	40
4	Pengguna Area Hotspot	200 – 300
Total Estimasi		**1510 - 1610**

Identifikasi Perangkat

Identifikasi perangkat dilakukan untuk mengetahui jumlah perangkat yang akan terhubung ke jaringan kampus sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan switch, access point, server, dan jalur koneksi jaringan. Perangkat yang dihitung meliputi perangkat tetap dan perangkat pendukung konektivitas.

Perangkat utama terdiri dari komputer administrasi, komputer laboratorium, perangkat dosen di ruang kelas, komputer perpustakaan, printer, dan server. Selain itu, terdapat perangkat jaringan seperti switch dan access point yang berfungsi untuk mendistribusikan koneksi ke setiap area kampus. Perangkat mobile mahasiswa seperti laptop dan smartphone juga diperhitungkan karena menjadi pengguna utama jaringan WiFi, khususnya pada area kelas, kantin, dan taman kampus.

Berdasarkan hasil identifikasi, total perangkat yang berpotensi terhubung ke jaringan berjumlah sekitar 472 perangkat, termasuk perangkat tetap dan perangkat mobile. Jumlah ini menjadi acuan dalam menentukan kapasitas port switch, kebutuhan bandwidth, serta cakupan access point agar seluruh perangkat dapat terhubung secara optimal.

Tabel Identifikasi Perangkat

No	Kategori Pengguna	Jumlah
1	Komputer Administrasi	20
2	Printer	3
3	Server Akademik	1
4	Komputer Laboratorium	70
5	Server Laboratorium	2
6	Komputer Perpustakaan	17

No	Kategori Pengguna	Jumlah
7	Laptop/PC Dosen	18
8	Proyektor	18
9	Switch	10
10	Access Point	28
11	Perangkat Mobile Mahasiswa	410
12	Modem Fiber Optik	1

Tabel Identifikasi Perangkat

No	Kategori Pengguna	Jumlah
13	NVR	1 (32 Channel)
14	Omada SDN Controller	1
15	CCTV	27
	Total Pengguna	**600**

Perhitungan Kebutuhan Switch Port

Lantai 1

Gedung	Perangkat	Switch Port
Administrasi	18	24
Laboratorium 1	39	48
Laboratorium 2	39	48
Kantin & Taman	11	16
Perpustakaan	20	24
Gedung Perkuliahan	25	48

Perhitungan Kebutuhan Switch Port

Lantai 2

Gedung	Perangkat	Switch Port
Administrasi	22	(19/48) (3/8)
Gedung Perkuliahan	24	48

Perhitungan Kebutuhan Switch Port

Lantai 3

Gedung	Perangkat	Switch Port
Gedung Perkuliahan	24	48

Perhitungan Kebutuhan Access Point

Access Point dihitung berdasarkan jumlah pengguna aktif dan luas area kampus.

Asumsi:

1 Access Point ideal = 30 pengguna aktif

Total pengguna aktif WiFi:

- **Mahasiswa + dosen aktif ≈ 450 – 540 user simultan**
- **Area kantin & taman ≈ 200 – 300 device**

Estimasi total user aktif bersamaan = 840 pengguna

Rumus:

Jumlah AP = 840 ÷ 30 = 20

Jadi kebutuhan minimum Access Point adalah 28 Unit agar koneksi tetap stabil.

Perhitungan Estimasi Bandwith

Asumsi kebutuhan bandwidth per pengguna:

Browsing & LMS = 2 Mbps

Video Conference / Streaming = 5 Mbps

Diambil rata - rata 3 Mbps per pengguna aktif

Rumus:

Bandwidth Total = 840 × 4 = 3360 Mbps

Maka estimasi bandwidth minimum yang dibutuhkan adalah sekitar 2400 Mbps.

Untuk keamanan performa jaringan, dapat ditambahkan buffer 20%.

3360 Mpbs × 672 Mbps = 4.032 Gbps

Sehingga rekomendasi bandwidth internet adalah 4 Gbps.

Kebutuhan Backbone Jaringan

Karena terdapat koneksi antar gedung dengan jarak:

- **Laboratorium = 25 meter;**
- **Perpustakaan = 20 meter;**
- **Kantin = 30 meter.**

Maka *backbone* antar gedung direkomendasikan kabel *fiber optic Single mode* 4 *core* untuk menjaga kestabilan transfer data antar *switch* utama, selain itu juga skala jangka panjang

Kesimpulan

Kapasitas & Skalabilitas: Jaringan dirancang untuk mendukung **1.510–1.610 pengguna aktif** secara stabil dan berkelanjutan.

Infrastruktur Utama: Integrasi **±600 perangkat** dengan sebaran **28 Unit Access Point** untuk cakupan WiFi yang merata.

Konektivitas Tinggi: Kebutuhan *bandwidth* **±4 Gbps** dengan implementasi *backbone* **Fiber Optic** antar bangunan.

Desain Hirarki: Sentralisasi jaringan di Gedung Administrasi menggunakan **Topologi Hirarki** (*Core-Dist-Access*) untuk kemudahan manajemen.

Solusi Keamanan: Implementasi **VLAN** dan manajemen terpusat untuk mencegah *traffic overload* dan meningkatkan perlindungan data.

Thanks!

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons, infographics & images by **Freepik**